2-AMALIY MASHG‘ULOT

Mavzu: PHP: tsikllar va massivlar.

Ishning maqsadi: Talabalarga PHP dasturlash tilida operatorlar va shartli bayonotlarning ishlash prinsiplarini o‘rgatish, ularni amaliy misollar yordamida mustahkamlash hamda shartlarga asoslangan dastur tuzish ko‘nikmasini shakllantirish.

Nazariy qism

2.1. PHP dasturlash tili haqida

PHP (Personal Home Page) — bu server tomonida ishlovchi skript tili bo‘lib, asosan web-ilovalar backend qismini yaratishda qo‘llaniladi. PHP HTML bilan birgalikda ishlaydi va ma’lumotlar bazalari bilan oson integratsiyaga ega.

2.2. PHP da operatorlar tushunchasi

Operatorlar — o‘zgaruvchilar va qiymatlar ustida turli amallarni bajaruvchi belgilar hisoblanadi.

PHP da operatorlarning asosiy turlari:

- Arifmetik operatorlar
- Taqqoslash operatorlari
- Mantiqiy operatorlar
- O‘zlashtirish operatorlari

2.3. Arifmetik operatorlar

Operator	Tavsifi
+	Qo‘shish
-	Ayirish
*	Ko‘paytirish
/	Bo‘lish
%	Qoldiq
**	Darajaga ko’tarish

2.4. Taqqoslash va mantiqiy operatorlar

Taqqoslash operatorlari:
==, !=, >, <, >=, <=

Mantiqiy operatorlar:
&& (VA), || (YOKI), ! (EMAS)

Ular shartli bayonotlarda keng qo‘llaniladi.

2.5. Shartli bayonotlar

Shartli bayonotlar ma’lum shart bajarilishiga qarab kodni boshqaradi.

Asosiy shartli operatorlar yozilish strukturasi:

- if
- if ... else
- if ... elseif ... else
- switch-case

Amaliy qism

Topshiriq 1. Arifmetik operatorlardan foydalanish

Ikki son berilgan. Ularning yig‘indisi, ayirmasi, ko‘paytmasi va bo‘linmasini aniqlovchi PHP dastur yozing.

```
<?php
$a = 12;
$b = 4;

echo "Yig'indi: " . ($a + $b) . "<br>";
echo "Ayirma: " . ($a - $b) . "<br>";
echo "Ko'paytma: " . ($a * $b) . "<br>";
echo "Bo'linma: " . ($a / $b);
?>
```

Topshiriq 2. Sonning musbat yoki manfiyligini aniqlash

Berilgan son musbat, manfiy yoki nol ekanini aniqlang.

```php
<?php
$son = -5;

if ($son > 0) {
   echo "Son musbat";
} elseif ($son < 0) {
   echo "Son manfiy";
} else {
   echo "Son nolga teng";
}
?>
```

Topshiriq 3. Baholash tizimi

Talabaning bali berilgan. Bahoga mos xabar chiqaring.

```php
<?php
$ball = 85;

if ($ball >= 86) {
   echo "A'lo";
} elseif ($ball >= 71) {
   echo "Yaxshi";
} elseif ($ball >= 56) {
   echo "Qoniqarli";
} else {
   echo "Qoniqarsiz";
}
?>
```

Topshiriq 4. switch-case operatoridan foydalanish

Hafta kunini raqam orqali aniqlang.

```php
<?php
$kun = 5;

switch ($kun) {
   case 1:
      echo "Dushanba";
      break;
```

```
    case 2:
        echo "Seshanba";
        break;
    case 3:
        echo "Chorshanba";
        break;
    case 4:
        echo "Payshanba";
        break;
    case 5:
        echo "Juma";
        break;
    default:
        echo "Noto'g'ri kiritildi! Bundan hafta kuni mavjud emas!";
}
?>
```

Nazorat savollari:

1. PHP dasturlash tili qanday vazifalarni bajaradi?
2. Operator deb nimaga aytiladi?
3. Arifmetik operatorlarga misollar keltiring.
4. Taqqoslash operatorlari qanday vazifani bajaradi?
5. Mantiqiy operatorlarning turlarini sanab bering.
6. if va if...else operatorlarining farqi nimada?
7. elseif operatori qachon ishlatiladi?
8. switch-case operatorining afzalligi nimada?
9. PHP da shartli bayonotlar qayerlarda qo‘llaniladi?
10. Backend dasturlashda shartli operatorlarning ahamiyati nimada?